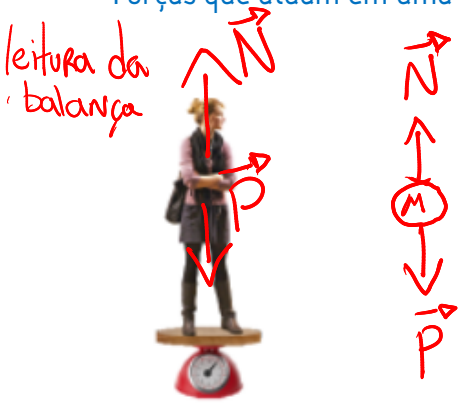
PROFESSOR FERRETTO

Leitura da Balança no Elevador

LEITURA DA BALANÇA

Forças que atuam em uma pessoa que está em repouso sobre uma balança.



$$F_R = M \cdot a$$

LEITURA DA BALANÇA COM ELEVADOR EM MOVIMENTO

Elevador subindo

$$F_R = m \cdot a$$

$$(N - P) = m \cdot a$$

Elevador descendo

$$F_R = m \cdot a$$

$$(P - N) = m \cdot a$$

$P = M \cdot g$
$P = 50 \cdot 10$
$P = 500N$

Exercício 01

Uma pessoa de 50 kg está sobre uma balança dentro de um elevador que está subindo com velocidade constante. $a = 0$
Calcule, em newtons, a indicação da balança.

$(N - P) = \cancel{M \cdot a}$
$N = P$
$N = 500N$

Exercício 02

Uma pessoa de 50 kg está sobre uma balança dentro de um elevador que está subindo em movimento acelerado com aceleração de módulo 2 m/s².
Calcule, em newtons, a indicação da balança.

$(N - P) = M \cdot a$
$(N - P) = 50 \cdot +2$
$N - 500 = 100$
$N = 100 + 500$
$N = 600N$

Exercício 03

Uma pessoa de 50 kg está sobre uma balança dentro de um elevador que está subindo em movimento retardado com aceleração de módulo 2 m/s².
Calcule, em newtons, a indicação da balança.

$(N - P) = M \cdot a$
$(N - 500) = 50 \cdot (-2)$
$N - 500 = -100$
$N = -100 + 500$
$N = 400N$

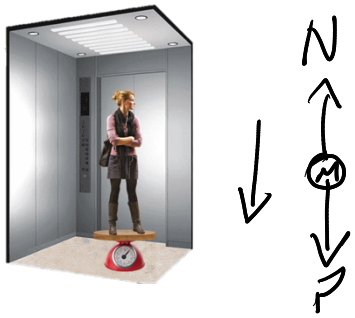
Exercício 04

Uma pessoa de 50 kg está sobre uma balança dentro de um elevador que está descendo com velocidade constante.
Calcule, em newtons, a indicação da balança.

$(P - N) = M \cdot a$
$(500 - N) = \cancel{50 \cdot 0}$
$N = 500N$

Exercício 05

Uma pessoa de 50 kg está sobre uma balança dentro de um elevador que está descendo em movimento acelerado com aceleração de módulo 2 m/s².
Calcule, em newtons, a indicação da balança.



$(P - N) = m.a$

$(500 - N) = 50 . +2$

$500 - N = 100$

$N = 500 - 100$

$N = 400$

Exercício 06

Uma pessoa de 50 kg está sobre uma balança dentro de um elevador que está descendo em movimento retardado com aceleração de módulo 2 m/s².
Calcule, em newtons, a indicação da balança.

$(P - N) = m.a$

$(500 - N) = 50 . (-2)$

$500 - N = -100$

$500 + 100 = N$

$N = 600N$

Anotações: